

幼児期～児童期における受動的動画視聴の脳への影響：最新の脳科学・発達心理学に基づくレポート

2026年2月25日 日本語

インスピレーションと洞察から生成された11ソースから

乳幼児期～児童期における受動動画視聴の脳への影響

最新の脳科学・発達心理学に基づくレポート

1. はじめに：現代のスクリーンタイム課題

デジタルデバイスが日常生活に浸透する中、乳幼児期から児童期にかけての「受動的スクリーンタイム」（動画視聴など一方的な情報受信）が、子どもの脳発達に与える影響は、現代の発達心理学・脳科学における最重要課題の一つとなっています。

2. 受動的な情報入力が脳に与える影響と恐怖点

2.1 ドーパミン報酬系の過剰刺激と中毒性のサイクル

特に、速いテンポの映像や報酬重視のコンテンツ（ポイントや賞品が頻繁に出現するゲームや動画）は、脳に頻繁なドーパミン放出をもたらします。

アメリカロチェスター大学医学センターの研究によれば、長時間のビデオゲームをプレイする青少年は、報酬処理する関連また、暴力的で速いテンポのコンテンツへの暴露は、ドーパミン経路を活性化し、注意欠陥・多動性障害（ADHD）に関連する行動を明らかにすることがされています。ロチェスター大学医療センター¹。

さらに、過度のスクリーンの使用は、物質に依存した心理的・神経学的効果をもたらし、**依存症様のクレール行動（切望行動）**を必ず行うことが報告されています PMC ²。

2.2 注意力と実行機能の低下

受動的なスクリーンタイムは、子どもの注意力と**前頭葉**（特に**前頭前野**）の発達に深刻な影響を思います。前頭前野は、**実行機能**（ワーキングメモリー、抑制、タスク切り替えなど）を司る脳領域であり、この領域の発達が阻害されると、長期的な学業成績や社会的適応に悪影響を及ぼします。

シンシナティ小児病院を含む研究によるチームJAMA小児科掲載の重要な研究では、3～5歳の就学前の児童47名を対象に、スクリーンベースのメディア使用と脳の白質の構造の完全性の調査をしました。

- **高使用スクリーン群**は、AAPガイドラインを超える使用時間で、**言語と読み書きを支える脳の白質経路の緻密な構造の完全性が低かった**
- **フラクショナルアニソトロピー（FA）**が低い、**ラジアル係数拡散（RD）**が高いことが確認され、ミエリン化の低下と軸索のパッキング不良を示唆
- 特に**弓状束（arcuate fasciculus）**（言語処理に関与）、**外側縦束（inferior longitudinal fasciculus）**（視覚処理/表象）、**小束（uncinate fasciculus）**（意味処理）に視点的な変化が認められた JAMA Pediatrics [3](#)

この研究では、スクリーンタイムが長い子どもほど、**表現表現テスト（EVT-2）**、**音声韻処理総合テスト（CTOPP-2）**、**書き読み準備度評価（GRTR）**のスコアが低いことが指標になりました。

2.3 前頭葉の構造変化と長期的影響

エクセター大学を含む研究チームによる2023年の研究では、待ち時間のスクリーンタイムとマルチタスキングが、**実行機能**に悪影響を及ぼすことが確認されました。

- **メモリの動作の低下**
- **抑制機能の低下**（衝動的な行動を中心とする能力）
- **タスク切り替え能力の低下**

これらは前頭前野の主な機能であり、これらの機能が低下すると、**学業成績の低下**、**社会的相互作用の困難**、**行動調整の問題**につながります。

さらに、**ABCD 研究（Adolescent Brain Cognitive Development Study）** —アメリカ最大規模の子どもの健康と脳発達に関する長期研究—では、緊張のスクリーン使用が**前頭前野の活動の異常**としている関連性が示唆されていますが、長期的な発達への影響については現在も研究中です [ロチェスター大学メディカルセンター1](#)。

2.4 言語発達への影響

受動的なスクリーンタイムは、言語発達にも大きな影響を与えます。**バランス・ホッジス・テップタス・チェンギズラによる2024年の系統のレビュー**では、言語発達、実行、機能スクリーンタイムの関係が調査され、以下の評価点が判断されませんでした：

- 受動的スクリーンタイムは、**獲得の遅延**と関連
- **保護者との相互作用の減少**が言語入力の質と量を低下させる
- **音韻記憶**（音韻記憶）への悪影響

特に、背景にテレビをつけ続けること（バックグラウンドテレビ）も、幼児の言語および社会状況の技能の低下と関連していることが明らかになってます [PLOS ONE 4](#)。

3. 良質な教育的な動画がもたらすポジティブな影響

3.1 教育的メディアの効果の条件

全てのスクリーンタイムが危険というわけではありません。**ハーバード大学医学部**や**カナダ小児科学会**の研究によれば、適切な条件下では、質の高い教育的動画は子どもの発達にポジティブな影響を及ぼしています。

2歳頃から、以下の条件を満たす質の高いプログラムは、初期の言語・リテラシー発達に追加的な経路を提供できます [PMC 5](#)：

- 年齢に適した、明確な教育目標を持つウェルデザインプログラム
- 保護者との共視聴（共同視聴）
- インタラクティブで、子どもの行動に対してタイムリーな反応を返すコンテンツ

特に、**保護者が一緒に見て、内容について話すこと**で、子どもの学習効果が大幅に向上します。1980年代の通信研究者による発見によれば、セサミ通りを**見ながら親が内容について話す**子どもは、より多くのことを学びます [ジョーン・ガンツ・クーニー・センター6](#)。

3.2 教育効果の具体例

質の高い教育的動画は、以下の発達領域にポジティブな影響を考慮することが示されています：

発達領域	具体的な効果
言語・リテラシー	宇宙の拡大、初期リテラシースキルの構築

発達領域	具体的な効果
認知発達	文字、フォニックス、単語認識の練習機会の提供
社会情緒のスキル	共感、寛容、尊重、非暴力の態度の育成
想像力の遊び	創造的な思考と想像的な遊びの促進
治療的利用	医療行為中の子どもの落ち着きや感情調整の支援

インタラクティブな学習アプリや電子書籍も、24ヶ月児に新しい単語を教えることができる、フォニックス、文字、単語認識の練習を提供することで初期リテラシーを構築できることが示されています。

3.3 共視聴（Joint Media Engagement）の重要性

バクハレンコワラ2023年の研究では、兄弟と一緒にビデオコンテンツを見ながらビデオゲームをプレイした子どもは、1年後に**抑制制御（inhibitory control）**がより発達していたりすることがあった。

共視聴のポイント：

- 保護者が内容を説明し、子どもの呼びかけ支援
- 画面上の内容と現実世界を結ぶ
- 質問育児対話を交えて
- 感情的な反応を共有する

4. アメリカ小児科学会（AAP）および信頼できる機関のガイドライン

4.1 AAP の年齢別スクリーンタイムのガイドライン

アメリカ小児科学会（AAP）は、2024年に更新されたデジタルメディアガイドラインにおいて、以下の具体的な推奨を示しています：

年齢層	推奨スクリーンタイム	備考
2歳未満	推奨しない（ビデオチャット以外）	現実世界の探索と人の遊びから最も学ぶ
2～5歳	1日1時間以下	質の高い教育プログラムに限定。保護者との共視聴が必須
6歳以上	継続した制限設定	その仕事以外の娯楽のスクリーンタイムは1～2時間以下を目安に
全年齢	就寝1時間前はスクリーン使用禁止	メラトニン分泌を抑制し、睡眠の質を低下させるため

AAP [9](#) メイヨークリニック [10](#)

4.2 AAPの「5つのC」フレームワーク

AAPは、長時間制限を超えたようなアプローチとして**「5つのC（5つのCs of Media Use）」**を提唱しています：

1. **子ども（子ども）**：子どもの発達段階、個性、ニーズを理解する
2. **内容（内容）**：教育性、年齢適合性、インタラクティブ性を優先する
3. **Calm（落ち着き）**：スクリーンを感情調整の道具として使いすぎない
4. **Crowding Out（排除）**：スクリーンタイムが睡眠、運動、対人交流を黙っていないか
5. **Communication（コミュニケーション）**：保護者と子どもの間でメディア利用について話し合う

AAP センターオブエクセレンス [11](#)

4.3 その他留意できる機関のガイドライン

世界保健機関（WHO）のガイドラインも参考になります：

- **1～2歳**：1歳児にはスクリーンタイムなし。2歳児は1時間以下（短時間が始まる）
- **3～4歳**：1時間以下

カナダ小児科学会の推奨：

- **3～7歳**：0.5～1時間/日
- **7～12歳**：1時間/日
- **12～15歳**：1.5時間/日
- **16歳以上**：2時間/日

PMC [2](#)

4.4 「良いスクリーンタイム」と「悪いスクリーンタイム」の違い

AAPは、スクリーンタイムの質を区別することの重要性を強調しています：

良いスクリーンタイム：

- ストーリーに注意を大切に教育番組
- 家族と保護者と共有するスクリーンタイム
- ポジティブな相互作用を必要とする社会的ビデオゲーム

悪いスクリーンタイム：

- 常に映像やストーリーが切り替わる速いテンポのコンテンツ
- 頻繁に賞品やポイントを提供する報酬重視のアプリ
- ユーザーを引き留めるために常に相互作用を求めるゲームやプラットフォーム

University of Rochester Medical Center [1](#)

5. まとめと提言

5.1 主要な知見のまとめ

現代の脳科学・発達心理学の研究は、乳幼児期～児童期の受動的な動画視聴が子どもの脳発達に与える影響について、以下の重要な知見を明らかにしています：

1. **ドーパミン報酬系への影響**：過度のスクリーンタイムは、脳に頻繁なドーパミン放出をもたらし、薬物のような中毒性のサイクルを生み出す可能性がある。
2. **前頭葉・実行機能への影響**：受動的スクリーンタイムは、注意力、ワーキングメモリー、抑制機能、タスク切り替え能力を低下させ、学業成績や社会的適応に長期的な悪影響を及ぼす。

3. **脳の構造変化**：幼少期の高スクリーン使用は、言語・読み書きを支える白質経路の微細構造的完全性を低下させる。
4. **教育的メディアの可能性**：適切な条件下（質の高い内容、保護者との共視聴、インタラクティブ性）では、2歳からの教育的動画は言語・リテラシー発達に寄与する。
5. **ガイドラインの重要性**：AAP、WHOなどの信頼できる機関の年齢別ガイドラインに従うことで、リスクを軽減しながら、デジタルメディアの利点を活用できる。

5.2 保護者への提言

1. **年齢に応じた制限の設定**：2歳未満はスクリーンタイムを避け、2～5歳は1日1時間以下に制限する。
2. **質の高い内容の選択**：教育性、年齢適合性、インタラクティブ性を優先し、商業的な広告入りのコンテンツは避ける。
3. **共視聴の実践**：子どもと一緒に見て、内容について話し、スクリーン上の内容と現実世界を結びつける。
4. **スクリーンフリータイムの確保**：就寝1時間前はスクリーン使用を避け、家族の食事時間や遊び時間はスクリーンフリーにする。
5. **保護者のロールモデル**：保護者自身が健康的なメディア使用習慣を示すことで、子どももそれを模倣する。
6. **バランスの重視**：スクリーンタイムが、十分な睡眠（9～12時間）、運動（1時間以上）、対人交流の時間を圧迫しないようにする。

参考文献・情報源

本レポートは以下の信頼できる情報源に基づいて作成されました：

- American Academy of Pediatrics (AAP) - Screen Time Guidelines
- JAMA Pediatrics - Hutton et al. (2019) - Screen time and brain white matter integrity
- University of Rochester Medical Center - Screen Time and the Developing Brain
- PMC/NCBI - Effects of Excessive Screen Time on Child Development
- Canadian Paediatric Society - Screen time and preschool children
- Harvard Medical School - Screen Time and the Brain
- ABCD Study (Adolescent Brain Cognitive Development Study)
- WHO - Screen time guidelines for children under 5

Appendix: Supplementary Video Resources

 [スマホに壊される脳／スマホ育児は悪／脳科学者が警鐘／脳の ...](#)

 [【てい先生×榊浩平】スマホ時間が長いほど偏差値が下がる ...](#)

 [【脳科学×子育て】その広告、見せて大丈夫？子どもの脳を ...](#)